UNIVERSITAS TERBUKA

STSI4201

PEMROGRAMAN BERBASIS DESKTOP

Inisiasi 6

Struktur Keputusan dan Struktur Perulangan

Program Studi Sistem Informasi
Fakutlas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

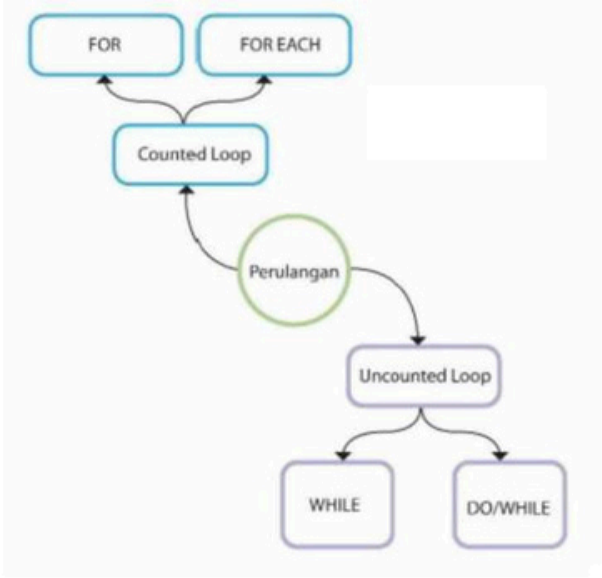
UNIVERSITAS TERBUKA

Modul 5 : Struktur Perulangan

Kegiatan belajar 1 : Struktur Perulangan For

Perulangan dalam pemrograman dibagi menjadi dua kelompok

1. Counted loop: perulangan yang jumlah perulangannya terhitung atau tertentu, dalam kelompok ini ada perulangan for dan for–each.
2. Uncounted loop: perulangan yang jumlah perulangannya tidak bisa ditentukan di awal atau tidak tertentu, terdiri dari while dan do–while.



Gambar 5.1
Struktur Kelompok Perulangan

UNIVERSITAS TERBUKA

STRUKTUR FOR

Struktur perulangan for digunakan untuk melakukan perulangan yang telah diketahui di awal berapa kali banyaknya perulangan yang akan dikerjakan. Perulangan for dianggap sebagai perulangan yang paling mudah dipahami.

Bentuk umum struktur perintah perulangan *for* adalah seperti berikut

```
1  for (start; condition; increment)
2  {
3        //kode program
4        //kode program
5  }
```

Keterangan:

- *Start* adalah kondisi pada saat awal perulangan, yaitu berisi perintah untuk memberikan nilai awal ke variabel *counter* yang nilainya menentukan berapa banyak perulangan dilakukan.
- *Condition* adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Misalnya *condition* ini berisi perintah `i<7`, maka selama nilai variabel *counter* `i` kurang dari 7, perulangan akan terus dilakukan.
- *Increment* adalah bagian yang dipakai untuk melakukan perubahan nilai variabel *counter* sesuai dengan tujuan akhir perulangan. Bagian ini akan selalu di eksekusi di setiap perulangan dan biasanya berisi operasi *increment* seperti `i++` (atau `i=i+1`). Artinya dalam setiap perulangan, nilai variabel `i` ditambah (dinaikkan) 1 nilai. Meskipun bisa juga memberi nilai lain misalkan diganti dengan `i=i+2`, yang artinya nilai variabel *counter* ditambah 2 untuk setiap perulangan

UNIVERSITAS TERBUKA

Contoh perulangan for

Contoh perintah *for* dalam kode program bahasa Java

```
1  class BelajarJava {
2    public static void main(String args[]){
3      int i;
4      for (i = 1; i < 10; i++) {
5        System.out.println(i);
6      }
7    }
8  }
```

Penjelasan:

1. Pada baris ke 3, dideklarasikan sebuah variabel `i` dengan tipe data integer. Variabel `i` adalah variabel *counter*, yakni variabel yang menentukan kondisi akhir perulangan.
2. Baris ke 4, yakni `for (i=1; i<10; i++) {`, dapat dibaca sebagai: "Jalankan perulangan, mulai dari nilai variabel `i` sama dengan 1 sampai nilai `i` kurang dari 10 dan dalam setiap iterasi ditambahkan nilai 1 pada nilai variabel `i` menggunakan perintah `i++`".

Ouput dari kode program:

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Gambar 5.2
Output Kode Perulangan

STUKTUR FOR–EACH

Perulangan for each pada Java digunakan untuk menampilkan isi dari array.

Untuk mulai perulangan for each pada Java, keyword yang digunakan adalah for

Bentuk umum stuktur perintah perulangan *for–each*

```
1  for (int item : dataArray){
2
3  // blok kode yang diulang
4
5  }
```

Penjelasan:

a. Variabel `item` akan menyimpan nilai dari *array*
b. Perintah pada baris ke 1 dapat dibaca sebagai "Untuk setiap nilai `item` dalam `dataArray`, lakukan perulangan"

Contoh penggunaan perulangan *for–each*.
Perhatikan sebuah *class* baru bernama `PerulanganForeach` dalam kode program pada Gambar 5.3.

```
1  public class PerulanganForeach {
2    public static void main(String args[]){
3
4      //membuat array
5      int angka[] = {4,1,32,25,12};
6
7      // perulangan For each
8      for (int x : angka){
9          System.out.print(x +" ");
10     }
11   }
12 }
```

Gambar 5.3
Penggunaan *for* Dalam Bentuk Integer

Output program adalah sebagai berikut

```
4  1  32  25  12
```

UNIVERSITAS TERBUKA

Modul 5 : Struktur Perulangan

Kegiatan Belajar 2 : Struktur Perulangan While

Struktur perulangan w hile adalah perulangan yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok perulangan. Perulangan akan dilakukan hanya jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi (jika kondisi bernilai benar). Sebaliknya, semua instruksi dalam blok perulangan pun tidak akan pernah dieksekusi.

```
1  start;
2  while (condition)
3  {
4       //kode program
5       //kode program
6       increment;
7  }
```

Gambar 5.5
Struktur *While*

```
1  class Belajar {
2    public static void main(String args[]){
3      int i = 1;
4      while (i <= 5) {
5        System.out.print(i);
6        i++;
7      }
8    }
9  }
```

Output dari contoh program di atas adalah:

1 2 3 4 5

UNIVERSITAS TERBUKA

STRUKTUR DO – WHILE

Perulangan do while merupakan modifikasi dari perulangan while yakni dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Artinya, mengerjakan instruksi atau blok instruksi terlebih dahulu, baru periksa apakah kondisi terpenuhi atau tidak. Bentuk umum struktur perulangan do while dapat dilihat pada Gam bar 5. 6 berikut

```
1  start;
2  do
3  {
4    //kode program
5    //kode program
6    increment;
7  }
8  while (condition)
```

Gambar 5.6
Struktur *Do-While*

Contoh kode program yang mengimplementasikan struktur perulangan *do–while*:

```
1  class BelajarJava {
2    public static void main(String args[]){
3      int i = 1;
4      do {
5        System.out.println(i);
6        i++;
7      }
8      while (i <= 5);
9    }
10 }
```

Output dari kode program di atas adalah:

```
1
2
3
4
5
```